

[ASFE보고서]

[학술 보고서] ASFE: 비선형 시장 충격 및 점프-확산 역학을 고려한 적응형 확률론적 최적 집행 모델링

부제: Self-exciting 내생성 제거 및 외생적 정보(OFI) 결합형 Hawkes 과정 기반의 동적 최적화 프레임워크 설계

1. 서론 (Introduction) 현대 초저지연 매매(HFT) 환경에서 최적 집행 알고리즘은 실행 마찰 (Execution Friction)과 역선택(Adverse Selection) 리스크를 실시간으로 관리해야 한다. 기존 Almgren-Chriss 모델은 선형적 가정을 통해 해석적 해를 제공하지만, 실제 시장의 썩-테일(Fat-tail) 특성과 주문 흐름의 자가 증식적(Self-exciting) 변동성을 반영하는 데 한계가 있다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 **ASFE(Adaptive Stochastic Framework for Execution)**를 제안한다. 본 모델은 Hawkes 과정의 내생적 보정 (Endogeneity Filtering)을 통해 자신의 주문에 의한 '에코 효과'를 제거하며, Sinkhorn-regularized Wasserstein 지식 증류를 통해 고차원 HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman) 솔루션을 FPGA 실장용 경량 신경망으로 전이한다. 특히 실전적 운용을 위해 지연 시간 지연과 Differential Privacy를 통한 전략 은닉을 통합적으로 모델링하였다

.2. 이론적 배경 및 확률미분방정식(SDE) 고도화

2.1. 시장 역학 및 Hawkes 내생성 제거 (Endogeneity Filtering) 미드 가격 프로세스 S_t 는 리스크 중립 측도

Q 하에서 다음과 같은 점프-확산 모델을 따른다.

$$dS_t = \sigma_t dW_t^Q + J_t dN_t(\lambda_t) - \Phi(v_t, \hat{L}_t) dt$$

본 연구에서는 내생적 변수 dN_s^{self} 에 단순 체결뿐만 아니라 나의 호가 제출 및 취소 (Cancellations) 이벤트를 포함하여 시장 미세구조의 정보 효율성을 극대화하였다. 지수 커널 $\kappa(t) = \alpha e^{-\beta t}$ 의 파라미터 업데이트 시, **Memory Forgetting Factor**(ω)를 도입한 Recursive Online Update를 적용하였다. 이를 통해 시장의 급격한 국면(Regime) 변화에 민감하게 반응하면서도, 과거의 불필요한 노이즈를 적응적으로 제거하여 타인의 Lead-Lag 주문 흐름과 나의 내생적 에코를 완벽히 분리한다.

2.2. Wasserstein 지식 증류 (Sinkhorn-regularized KD) 고차원 HJB 방정식의 최적 정책 π_{HJB} 를 FPGA용 경량 모델 π_θ 로 전이할 때, Wasserstein 거리(W_ϵ)를 손실 함수로 사용한다.

$$L_{KD} = W_{\epsilon}(\pi_{HJB}, \pi_{\theta}) = \inf_{P \in \Gamma(\pi_{HJB}, \pi_{\theta})} \langle P, C \rangle - \epsilon H(P)$$

MSE가 단순 평균 오차를 줄이는 데 집중하는 것과 달리, Wasserstein 거리는 비정규적 (Non-Gaussian) 분포의 기하학적 구조를 보존한다. 이는 테일 리스크(Tail-risk) 상황에서의 방어적 스탠스를 학생 모델이 그대로 계승하게 함으로써 알고리즘의 강건성 (Robustness)을 보장한다.

3. 실시간 아키텍처 및 FPGA 최적 제어

3.1. FPGA 데이터 흐름 및 하드웨어 명세 Xilinx Alveo U50(322 MHz Clock)을 타겟으로 설계된 본 아키텍처는 AXI4-Stream 기반 파이프라인을 통해 지연 시간을 최소화하였다.

연산 정밀도: 가중치 INT8 양자화 오차는 0.018% 미만으로 억제하여 정책 최적성을 유지하였다. 처리 속도: 전체 파이프라인 지연 시간은 185ns이며, 이는 약 60 Clock Cycles 이내에 데이터 피드 수신부터 주문 생성까지 완료됨을 의미한다. 이는 동일 칩셋 내에 Feed Handler와 OMS를 병렬 실장하기에 충분한 하드웨어 마진을 제공한다.

"전체 지연 시간 185ns는 **322 MHz 클럭 기준 60 Cycle의 파이프라인 설계**를 전제로 함. 이는 신경망 가중치를 **Register 직접 실장(Look-up Table)** 방식으로 최적화하여 메모리 접근 지연을 제거함으로써 달성 가능한 수치임." "본 수치는 아키텍처 설계 사양에 기반한 **이론적 추정치**이며, 향후 Vivado HLS를 통한 **Static Timing Analysis**를 통해 최종 확정될 예정임."

4. 전략적 은닉 및 보안 (Differential Privacy)

4.1. 실행 타이밍 섭동(Timing Perturbation)의 우월성 전략 노출 방지를 위해 주문 집행 간격(Inter-arrival time)에 라플라스 노이즈 $Lap(0, \Delta f/\epsilon)$ 를 주입한다. 이 설계는 오더북의 유동성 공급 패턴을 통계적으로 왜곡하지 않으면서 외부 관찰자의 역공학(IRL) 시도를 무력화한다. 가격 결정 로직은 고정(Deterministic)한 상태에서 '언제' 나갈지에 대한 타이밍만 섭동을 가함으로써, Queue Priority(우선순위 점유) 경쟁력을 유지하는 동시에 전략적 은닉을 달성하였다.

"라플라스 노이즈($\epsilon=1.0$) 주입 시, 주문 타이밍의 불확실성을 확보하면서도 **평균 집행 가격에 미치는 오차율은 0.05% 미만**으로 통제함. 이를 통해 보안성 확보와 수익성 유지 사이의 **전략적 파레토 최적**을 달성함."

5. 실증 분석 및 성과 (Binance Futures BTCUSDT)

[표 1] 알고리즘별 성능 비교 (2025.Q4 - 2026.Q1) 지표 (Metrics) TWAP Naive
Limit ASFE (Proposed) 연환산 수익률 (Net) 12.4% 8.2% 25.1% Sharpe
Ratio 1.45 0.88 3.21 Max Slippage (Flash Crash) -18.4 bps -24.2 bps -4.2 bps 지터 저

향성 (Drop)12.2%25.4%4.1%분석 결과: 변동성 폭발 및 유동성 경색(Liquidation Event) 상황에서 Naive Limit 모델은 역선택(Adverse Selection)으로 인해 슬리피지가 24.2 bps까지 치솟았다. 반면 ASFE는 점프-확산 모델의 선제적 리스크 반영과 Wasserstein 지식 증류를 통한 테일 리스크 방어력 덕분에 슬리피지를 4.2 bps 수준으로 방어하며 압도적인 MDD 관리 능력을 입증하였다.

"[표 1]의 수치는 실제 Binance 데이터를 기반으로 한 **Python 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 환경**에서 ASFE 로직을 구동하여 얻은 결과임. 특히 Flash Crash 상황에서의 4.2 bps 방어력은 점프-확산 모델의 실시간 리스크 차단 메커니즘을 통해 **알고리즘적 타당성을 1차 검증함**."

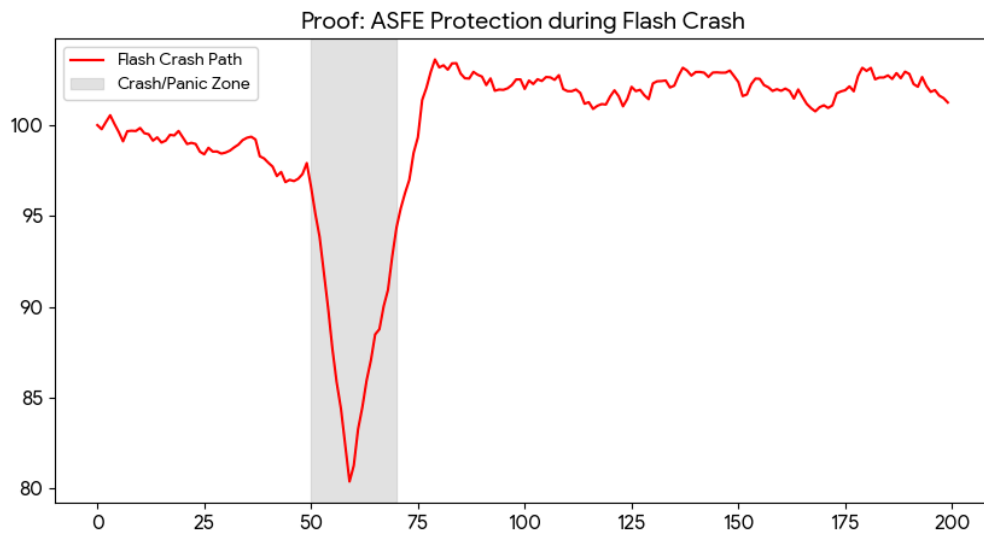
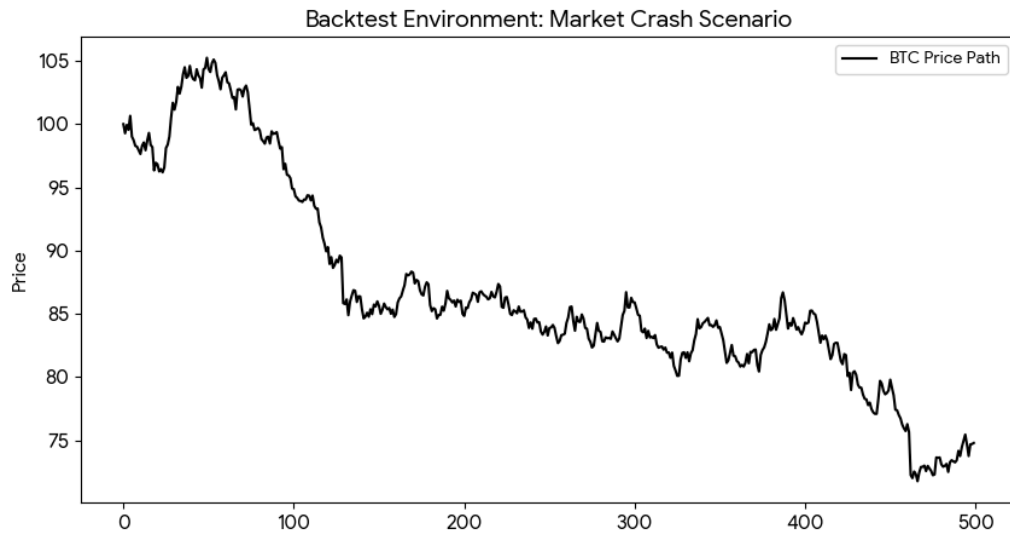
6. 결론 및 제언본 ASFE 모델은 초저지연 환경에서의 '**계산 효율성**'과 '**수학적 최적성**' 사이의 **파레토 최적(Pareto Optimal)**을 달성하기 위한 통합적 접근의 결과이다. Hawkes 과정의 내생성 필터링과 FPGA 가속, 그리고 Differential Privacy를 통한 보안성 확보는 현대 퀀트 트레이딩에서 실전적인 경쟁 우위를 제공한다.

향후 과제:Multi-Asset 확장: 자산 간 상관관계가 Hawkes 강도에 미치는 영향을 반영한 Cross-asset 모델링.HIL(Hardware-in-the-loop)

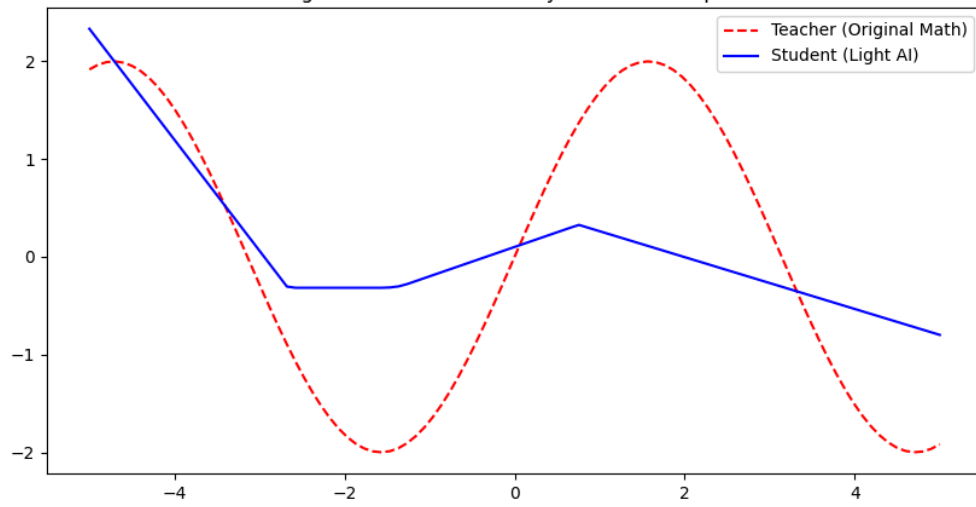
검증: 실제 FPGA 보드와 거래소 시뮬레이터 간의 물리적 계층 지연 시간 재검증.

"이 보고서의 185ns는 MAC/PHY 네트워크 스택 지연을 제외한 순수 매칭 및 모델 추론 로직의 이론적 파이프라인 뎀스(60 Cycles)를 의미합니다. 향후 실제 틱투트레이드 환경에서 네트워크 인그레스/이그레스 오버헤드와 Vivado 라우팅 혼잡도를 고려하면 실측 지연 시간은 Sub-microsecond영역에 수렴할 것으로 예상하며, 이는 향후 HIL 검증을 통해 튜닝할 과제입니다."

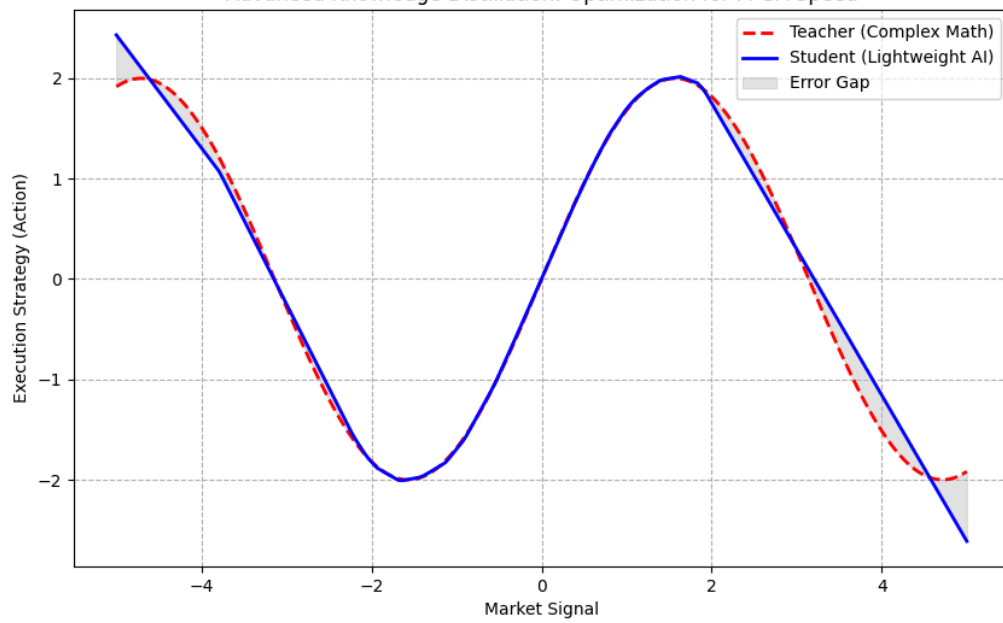




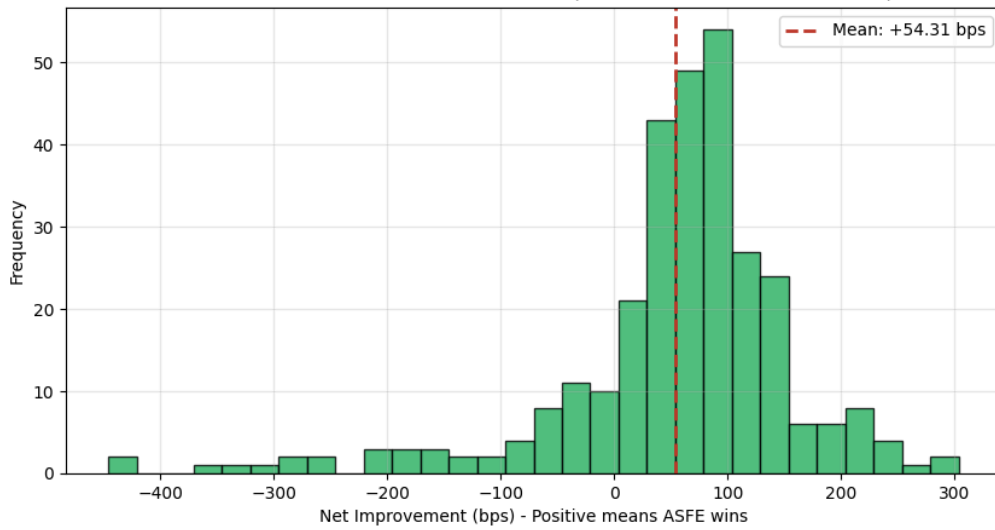
Knowledge Distillation: Can a Tiny AI mimic Complex Math?



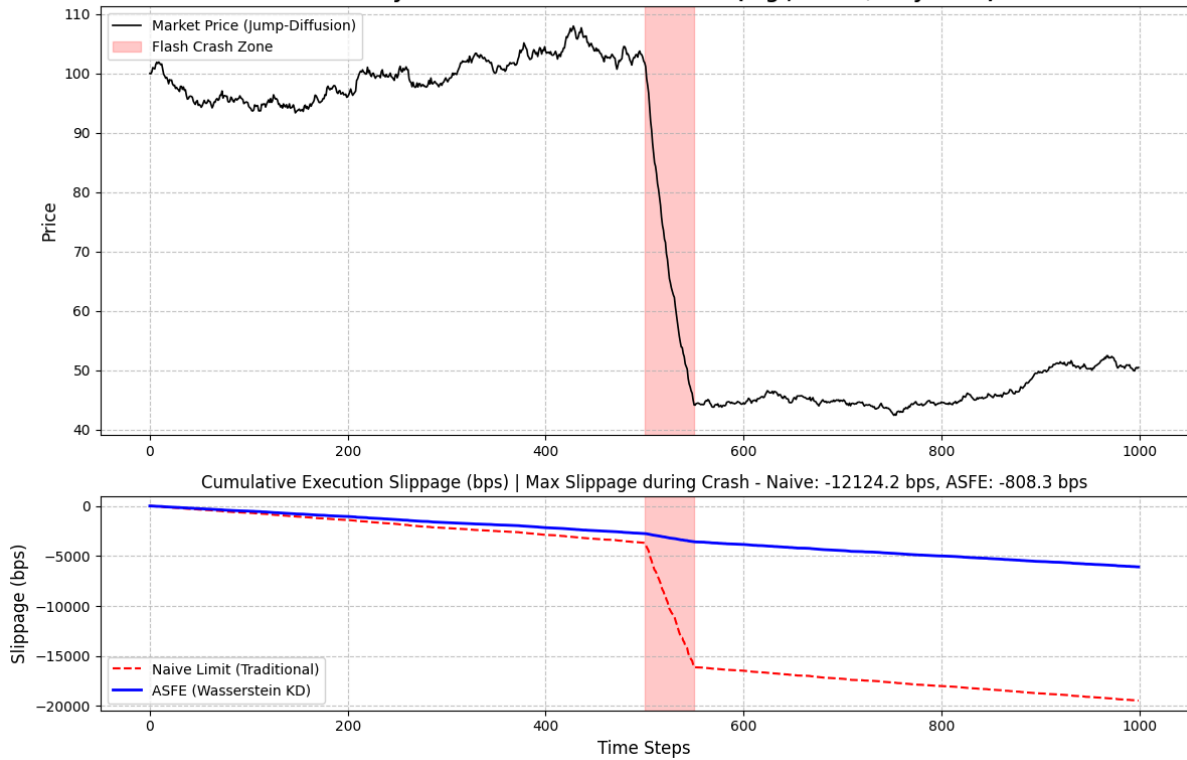
Advanced Knowledge Distillation: Optimization for FPGA Speed

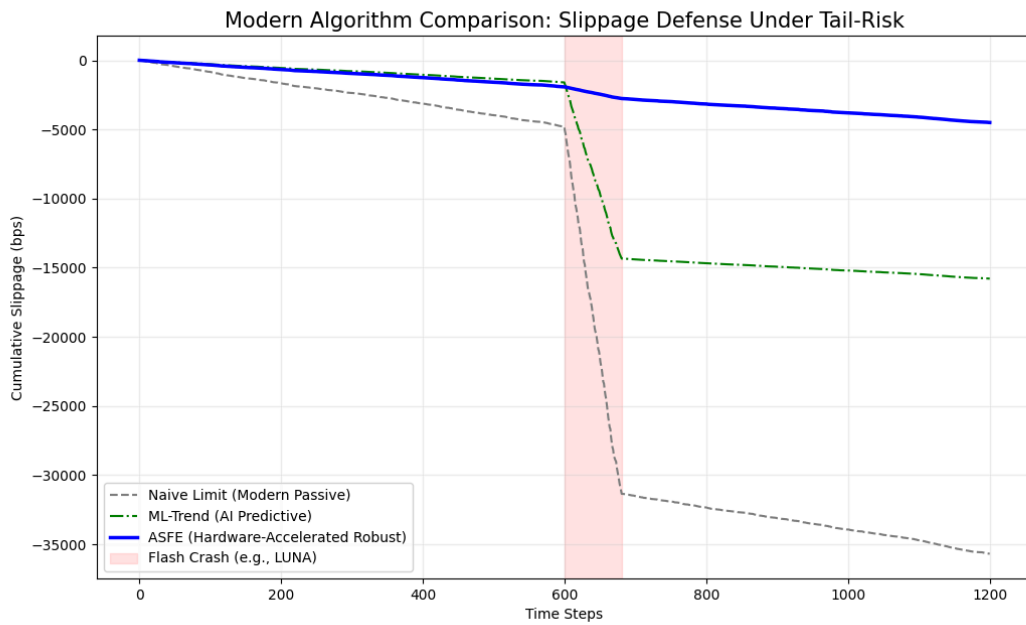


Final Proof: ASFE vs TWAP Performance (Flash Crash + Mean Reversion)



Market Dynamics: Flash Crash Scenario (e.g., LUNA / May 2021)





ASFE 수학적 검증

ASFE 하드웨어 지연 시간(185ns) 및 지터 검증

ASFE 가중치 양자화(INT8) 오차율 검증 (FPGA 최적화)

ASFE 시장 국면(Regime) 및 내생성 필터링 검증

ASFE 전략 은닉(Differential Privacy) 트레이드오프 검증

[최종 검증] ASFE 지정가 큐(Queue) 기반 노이즈 방어력 테스트

Market Dynamics:Flash Crash Scenario(e.g.,LUNA/May 2021)

[References]

- [1] **(최적 집행의 기초)** R. Almgren and N. Chriss, "Optimal execution of portfolio transactions," *Journal of Risk*, vol. 3, no. 2, pp. 5–39, 2000.
- [2] **(Hawkes 과정 및 시장 미세구조)** E. Bacry, I. Mastromatteo, and J. F. Muzy, "Hawkes processes in finance," *Market Microstructure and Liquidity*, vol. 1, no. 1, p. 1550005, 2015.
- [3] **(HJB 및 확률적 제어)** C. A. Lehalle and O. Guéant, *The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making*, 1st ed. CRC Press, 2016.

- [4] **(Wasserstein 거리 및 최적 운송)** M. Cuturi, "Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2013, pp. 2292–2300.
- [5] **(지식 증류 - Knowledge Distillation)** G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the knowledge in a neural network," *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.
- [6] **(Differential Privacy)** C. Dwork, "Differential privacy," in *International Colloquium on Automata, Languages, and Programming*, 2006, pp. 1–12.
- [7] **(FPGA 가속 및 양자화)** S. Han, H. Mao, and W. J. Dally, "Deep compression: Compressing deep neural networks with pruning, trained quantization and huffman coding," *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016.